早稲田大学大学院 基幹理工学研究科
修士課程　入試問題の訂正内容

＜2019年9月・2020年4月入学　基幹理工学研究科・電子物理システム学専攻＞

【専門科目】

●問題冊子4ページ　問題番号　2　：電磁気学（その2）問4－（7）問題文

（誤）

電磁波の電気的エネルギー密度（electric energy density）は
$\varepsilon E_x/2$　，磁気的エネルギー密度（magnetic energy density）は
$\mu H_y/2$　で与えられる。

（正）

電磁波の電気的エネルギー密度（electric energy density）は
$\underline{\varepsilon {E_x}^2/2}$　，磁気的エネルギー密度（magnetic energy density）は
$\underline{\mu {H_y}^2/2}$　で与えられる。

以上

２０１９年９月・２０２０年４月入学試験

大学院基幹理工学研究科修士課程

電子物理システム学専攻

問題表紙

◎問題用紙が ６ ページあることを試験開始直後に確認しなさい。
◎解答用紙が ６ 枚綴りが １ 組あることを試験開始直後に確認しなさい。

（１） 使用する解答用紙６枚にはすべて受験番号，氏名を必ず記入しなさい。
（２） 力学，電磁気学、回路理論の３科目すべてについて，科目名が記載されている解答用紙に解答しなさい。
（３） 各科目には問題番号１，２があり，問題番号１，２が記載された解答用紙に，それぞれ解答を記入しなさい。所定以外の用紙へ解答を記入した場合は無効となるので，注意しなさい。
（４） 合計６枚の解答用紙をすべてを提出しなさい。
（５） 電卓，コンピュータなどの使用は不可である。

２０１９年９月・２０２０年４月入学試験問題
大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：力学（その1）

問題番号 1

問1　図1に示すような xy 平面上に原点Oを中心とする半径 a の円環 (circle ring) があり，その内側 (inner side) を質量 (mass)m の質点 (point mass) が運動 (motion) する場合について，以下の問に答えよ。ただし，摩擦 (friction) および空気抵抗 (air resistance) の影響は無視し，円環の厚さは無視できるものとする。重力 (gravity) の向きは $+x$ 方向で，重力加速度 (gravitational acceleration) を g で表す。質点の位置と原点を結んだ線分と x 軸とのなす角を θ とする。

(1) 質点が円環から離れることなく円環の内側に接して運動するとき，ラグランジアン (Lagrangian) L を一般化座標 (generalized coordinate)θ を用いて表せ。

(2) θ に共役な一般化運動量 (generalized momentum) を示し，ハミルトニアン (Hamiltonian) を求めよ。

(3) 質点の運動に対するハミルトンの正準方程式 (Hamilton's canonical equation) を示せ。

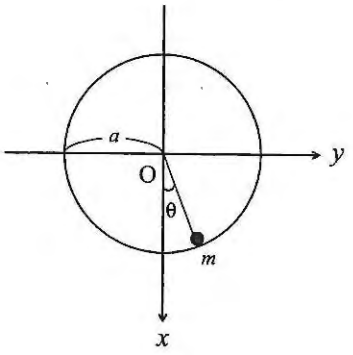


図1

問2　図2に示すような z 軸正方向に一定一様な磁束密度 (stationary and homogeneous magnetic flux density)$\mathbf{B}$（大きさ (magnitude) を B と表す）中を，時刻 $t=0$ に $(a,0,0)$ を速度の大きさが v_0 で，yz 平面に平行かつ xy 平面と角度 β をなす方向に負電荷 (negative charge)$-q(q>0)$，質量 m の粒子 (particle) が通過する運動を考える。重力の影響は無視できるものとしたとき，この運動のラグランジアンは直交座標系 (rectangular coordinate system) で

$$L=\frac{m}{2}(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)-qx\dot{y}B \qquad (1)$$

と与えられているとして，以下の問に答えよ。

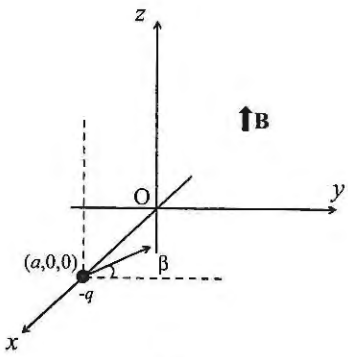


図2

(1) 直交座標の3成分について，ラグランジュ方程式を具体的に書き下せ。

(2) この粒子が再び xz 面を通過するまでにかかる時間を求めよ。

(3) x,y,z に共役な一般化運動量 p_x,p_y,p_z を求めよ。

(4) (3) の結果を用いて，ハミルトニアン H を求めよ。

(5) 次の3つのポアソンの括弧式 (Poisson's bracket equations) を計算せよ。解答は p_x,p_y,p_z を用いて答えよ。

$$\{y,H\},\qquad \{p_x,H\},\qquad \{yp_x,H\}$$

ただし，

$$\{A,B\}=\sum_{i=1}^{3}\left[\frac{\partial A}{\partial x_i}\frac{\partial B}{\partial p_i}-\frac{\partial A}{\partial p_i}\frac{\partial B}{\partial x_i}\right]\qquad (x_1,x_2,x_3)=(x,y,z),\quad (p_1,p_2,p_3)=(p_x,p_y,p_z)$$

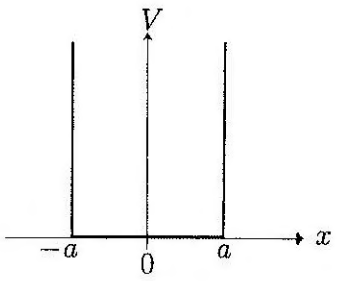
２０１９年９月・２０２０年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：力学（その 2）

問題番号 2

問 3　右図のように，幅 $2a$ の無限に深い 1 次元井戸型ポテンシャル (one-dimensional infinite square well potential) 中の粒子 (particle) に対する定常 Schrödinger 方程式 (stationary Schrödinger equation) は次式で与えられる。以下の問に答えよ。



$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right\}\phi(x)=E\phi(x)$$

$$V(x)=\begin{cases}0 & (-a<x<a)\\ \infty & (x<-a \quad \text{or} \quad a<x)\end{cases}$$

(1) 一般解 (general solution) は $\phi(x)=Ae^{ikx}+Be^{-ikx}$ $(-a<x<a)$ $(A, B$：定数 (constants)$)$，$\phi(x)=0$ $(x<-a,\ x>a)$ で与えられる。正の量 (positive quantity) k を E を用いて表せ。

(2) $x=\pm a$ における $\phi(x)$ の接続条件から，許される全てのエネルギー固有値 (energy eigenvalues) E と規格化された固有関数 (normalized eigenfunction) $\phi(x)$ を求めよ。

問 4　波動関数 (wave function) $\psi(x,t)$ が時間依存 (time-dependent) Schrödinger 方程式

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t)=H\psi(x,t)$$

を満たし，初期時刻 (initial time) $t=0$ で以下のように定常 Schrödinger 方程式の 2 個の固有関数の一次結合で与えられているとする。固有関数 $u_1(x)$, $u_2(x)$ は規格化されているとして，以下の問に答えよ。

$$\psi(x,0)=C_1u_1(x)+C_2u_2(x) \quad (C_1, C_2：\text{複素定数 (complex constants)})$$
$$Hu_i(x)=E_iu_i(x)$$

(1) $\psi(x,0)$ が規格化されているという条件から，C_i に対する条件式を導け。

(2) 与えられた記号を用いて $\psi(x,t)$ を書き下せ。

(3) $\psi(x,t)$ の状態の系でエネルギー (対応する演算子 (operator) は H) を測定する (measure) とどのような結果が得られるか，記号 C_i, E_i $(i=1,2)$ を用いて述べよ。

(4) $\psi(x,t)$ の状態に対して，H^2 の期待値 (expectation value) を記号 C_i, E_i $(i=1,2)$ を用いて表せ。

(5) 新たな物理量を表す演算子 G を考える。G が $u_i(x)$ に作用した結果は以下の通りとする。

$$Gu_1(x)=u_1(x)-iu_2(x), \qquad Gu_2(x)=-u_2(x)+iu_1(x)$$

波動関数が $\psi(x,t)$ のとき，G と G^2 の期待値を求めよ。この小問では C_1, C_2 は実数 (real) として最終結果を示せ。

２０１９年９月・２０２０年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム専攻

科　目　名：電磁気学（その１）

問題番号 1

問１

図１に示すような，点 r_1 にある電荷(charge) q_1 と点 r_2 にある電荷 q_2 がつくる電場(electric field)を考える。但し，２つの電荷の距離(distance)は d であり，$r_1=(0, 0, +d/2)$，$r_2=(0, 0, -d/2)$ とする。真空中の誘電率(permittivity of vacuum)を ε_0 とする。

（１） 位置 r=(x, y, z)における電場を求めよ。但し，$|r| \gg d$ であるとする。

（２） $q_1=q_2=q$ とした場合の電位(electric potential)を求めよ。

（３） $q_1=+q$，$q_2=-q$，のときの電場を求め，図示せよ。

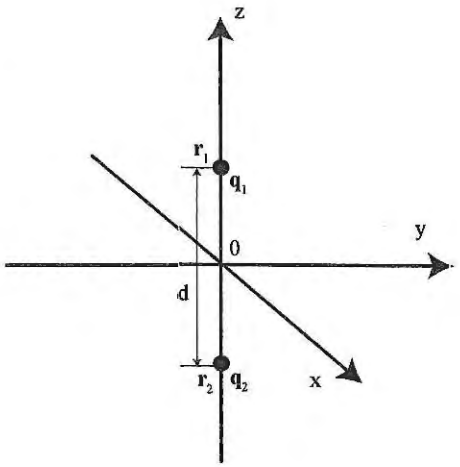


図１

問２

半径 r の球内(sphere)に一様分布(uniformly distributed)する電荷(charge)がつくる電場(electric field)を求めよ。球内の電荷総量(total amount of charge)は Q であるとする。

２０１９年９月・２０２０年４月入学試験問題

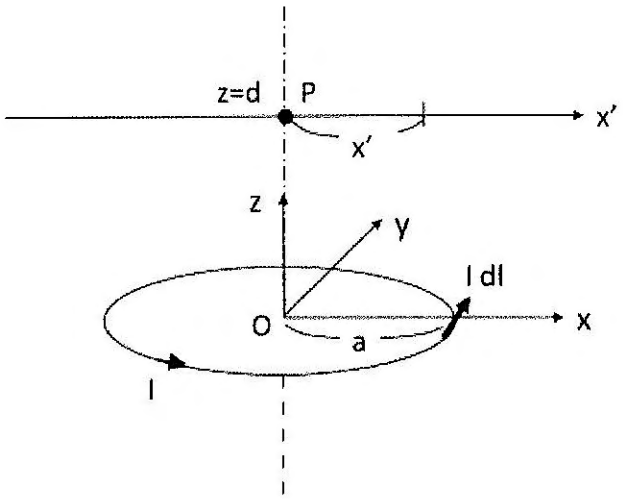
大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：電磁気学（その２）

問題番号 2

問３

右図のように，z 軸を中心軸とした xy 面内に電流(current)I が流れる半径(radius) a の円形回路(circular circuit)を考える。以下の問いに答えよ。



(1) 電流素片(current element)ベクトル Idl によって作られる任意の位置の磁界(magnetic field) dH を与えるビオ・サバール(Biot-Savart Law)の法則のベクトル表記(vector presentation)の式を，図を用いて示せ。この際，電流素片から観測点の距離(distance)ベクトルを r とせよ。

(2) 回路上の座標(coordinate) (a, 0, 0)にて図の矢印の方向に流れる電流素片 Idl によって作られる磁界について，z 軸上 z = d で交わる x 軸に平行な x' 軸上の x' での磁界の x 成分(component) H_x，y 成分 H_y，z 成分 H_z の式を示し，そしてそれらの x' 軸上の分布(distribution)の概念図を描け。

(3) 電流素片 Idl が回路に沿って流れたとき，すなわち回路に電流 I が流れているときの z 軸上 z = d の P 点での磁界の大きさと向きを示せ。

(4) P 点で y 軸の向きに流れる電流素片 $I_y dl$ を配置したとする。この電流素片の回路を流れる電流 I から受ける振る舞いについて式と図を用いて説明せよ。

問４

(1) ４つのマクスウェル方程式 (Maxwell's equations) をベクトル (vector) 表記で記述し，それぞれの式の呼称及び意味することを記述せよ。但し，誘電率 (permittivity) ε，透磁率 (permeability) μ，導電率(conductivity) σ，電荷 (electric charge) ρ とせよ。

(2) ４つのマクスウェル方程式を直角座標(Cartesian coordinate)で表記せよ。

(3) z 方向に伝搬する電磁波(electromagnetic wave)の平面波(plane wave)について，x 偏波 (polarization) (E_x)に関する波動方程式(wave equation)を導出せよ。但し，$\sigma = 0$, $\rho = 0$ とせよ。

(4) 以下 x 偏波について，電磁波の角周波数 (angular frequency) を ω，z 方向の伝搬定数 (propagation constant) を β として，(3)で求めた波動方程式の解 E_x を示せ。

(5) (4)で導出した E_x よりマクスウェル方程式を用いて平面波の磁界成分 H_y を導出せよ。

(6) H_y に対する E_x の比を示せ。そのパラメータは何と呼ばれるか示せ。

(7) 電磁波の電気的エネルギー密度 (electric energy density) は $\varepsilon E_x/2$，磁気的エネルギー密度 (magnetic energy density) は $\mu H_y/2$ で与えられる。両エネルギー密度が等しいことを示せ。

２０１９年９月・２０２０年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科 目 名： 回路理論（その１）

問題番号 1

問１ 図１(a)は直流電圧源（DC voltage source）E と内部抵抗（internal resistance）r および負荷抵抗（load resistance）R_L よりなる回路（circuit）で，負荷の端子電圧（port voltage）を v，負荷を流れる電流（current）を i とする。また，図１(b)は直流電流源（DC current source）J と内部コンダクタンス（internal conductance）g，および，負荷抵抗 R_L よりなる回路である。図１(a)と同様に，負荷の端子電圧を v，負荷を流れる電流を i とする。さらに，図１(c)は直流電圧源 E_1，直流電流源 J_1，および，複数の抵抗 R で構成される回路である。

（１）図１(a)の回路について，v と i の関係を E と r で表せ。

（２）図１(b)の回路について，v と i の関係を J と g で表せ。

（３）図１(a)の点線枠内（inside of a dotted frame）の内部抵抗を含む電圧源と，図１(b)の点線枠内の内部コンダクタンスを含む電流源が，任意の負荷抵抗 R_L を接続しても等価であるとする。このとき，r と g の間に成り立つ関係式，および，E，J，r の間に成り立つ関係式を示せ。ただし，（１）および（２）の結果を比較（comparison）するとよい。

（４）図１(c)の回路について，電流 i_1 を E_1，J_1，R で表せ。ただし，（３）の結果を利用するとよい。

（５）図１(c)の端子 3-3'からみた回路は，電圧源 E_T と内部抵抗 R_i からなる回路（図１(d)の端子 4-4'からみた回路）と等価となる。このときの R_i を R で表せ。また，E_T を E_1，J_1，R で表せ。ただし，（３）の結果を利用するとよい。

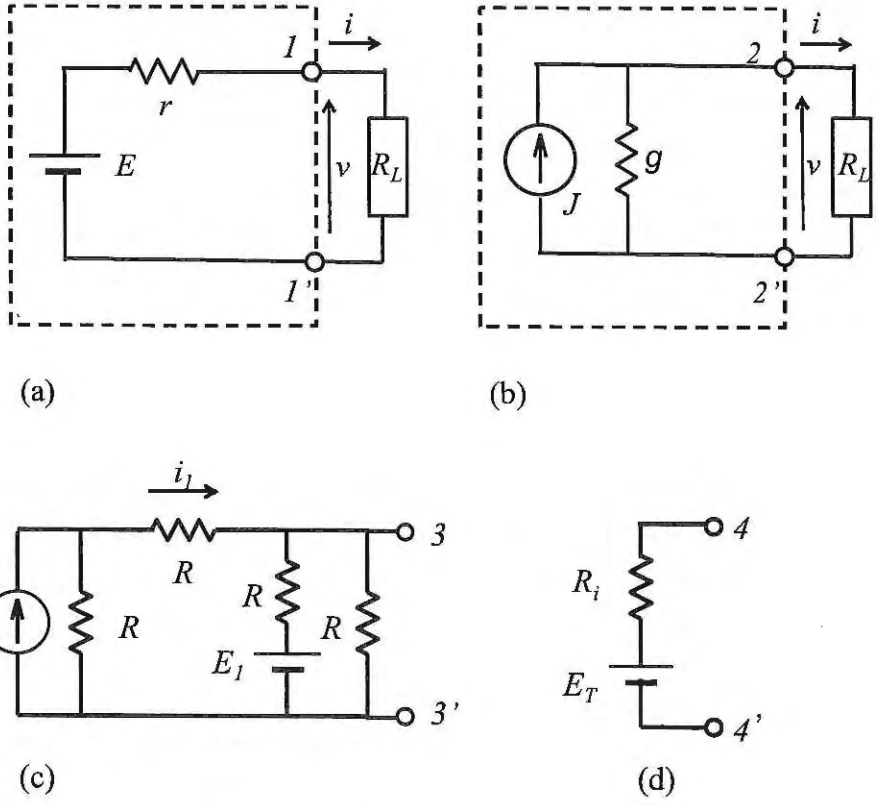


図１

２０１９年９月・２０２０年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科 目 名： 回路理論（その２）

問題番号 2

問２ 図２(a) は，インダクタンス(inductance) L_1, 抵抗(resistance) R_1, および，キャパシタンス(capacitance) C_1 からなる回路（electric circuit）である。端子（terminal）１および２から流れ込む電流（current）をそれぞれ $i_1(t)$, $i_2(t)$とし，1－1’ および 2－2’ の電圧（voltage）をそれぞれ $v_1(t)$, $v_2(t)$とする。

（１）図２(a)の回路を，1－1’ を１次側（input port），2－2’ を２次側（output port）とする２端子対回路（two-port network）と見なす。定常状態（steady state）にあるこの回路を，下の式①のインピーダンスパラメータ（impedance parameter）で表すとき，Z_{11}, Z_{12}, Z_{21}, Z_{22} をそれぞれ，L_1, R_1, C_1, および，角周波数(angular frequency) ω を用いて示せ。ただし，V_1, V_2 をそれぞれ，$v_1(t)$, $v_2(t)$のフェーザ表示(phasor)とし，I_1, I_2 も同様に，$i_1(t)$, $i_2(t)$ のフェーザ表示とする。

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \cdots\cdots ①, \qquad \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix} \cdots\cdots ②$$

（２）（１）と同様にして，定常状態にある図２(a)の回路を上の式②の４端子定数(transmission parameter)で表すとき，A, B, C, D をそれぞれ，L_1, R_1, C_1, および ω を用いて示せ。

（３）図２(a)の回路の 1－1’ を短絡（short, $V_1 = 0$）した状態で，2－2’ に交流電圧（AC voltage）V_2 を印加した。回路は定常状態になっているものとする。伝達関数 $\dfrac{I_1}{V_2}$ を，この回路の４端子定数のうち D を除く３つの定数 A, B, C を用いて表せ。

（４）図２(a) の回路の 2－2’ を開放したまま(open, $i_2 = 0$)，図２(b)に示す $v_1(t)$ を 1－1’ に印加(input)した。$v_1 = E$ としたまま，定常状態（$t \to \infty$）になったときの回路を，なるべく簡単な等価回路図で示せ。

（５）（４）において，$v_1 = E$ としたまま，定常状態（$t \to \infty$）になったときの $i_1(\infty)$ を求めよ。

（６）図２(a) の回路の 2－2’ を開放したまま，図２(b)に示す $v_1(t)$ を 1－1’ に印加した。過渡状態（transient state）$t \geq 0$ における $v_2(t)$ を求めよ。ただし，$E = 1$ [V], $L_1 = \dfrac{1}{3}$ [H], $R_1 = \dfrac{3}{4}$ [Ω], $C_1 = \dfrac{1}{3}$ [F] とし，$t < 0$ において回路は静止状態（resting state）にあったものとする。

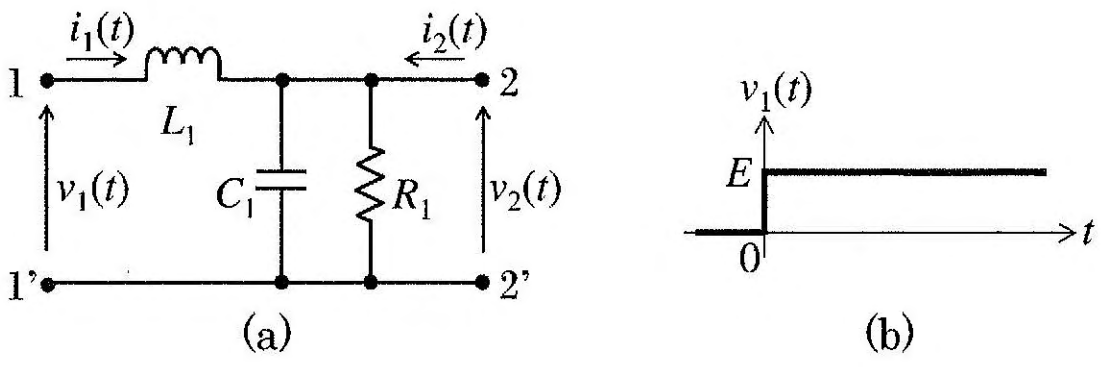


図２